Département : FPST

TP : Electricité Générale **Semestre : 3**

Enseignants : A. Mokadem, M. Aberkane & M. Guezzoul

TP n°1 : Caractéristique U-I de dipôles - Lois de Kirchhoff

- **Objectifs :**

1. **Compréhension et application des lois de Kirchhoff** : Appliquer ces lois pour résoudre des circuits électriques complexes, en utilisant des techniques de calcul pour déterminer les courants et les tensions.
2. **Vérification expérimentale** : Utiliser des composants électroniques réels pour expérimenter avec des circuits et vérifier que les lois de Kirchhoff sont vérifiées en mesurant les courants et les tensions.
3. **Compréhension des caractéristiques de la lampe à incandescence** : Comprendre le fonctionnement de la lampe à incandescence, y compris la relation entre la tension (U) et le courant (I) qui traverse la lampe.
4. **Étude des caractéristiques non linéaires** : Observer et analyser le comportement non linéaire de la lampe à incandescence, en particulier sa caractéristique U=f(I) qui montre une augmentation de la résistance avec l'augmentation de la température.
5. **Calcul de la résistance dynamique** : Apprendre à calculer la résistance dynamique de la lampe à incandescence en utilisant la loi d'Ohm pour différents points de fonctionnement.
6. **Mesures et instrumentation** : Apprendre à utiliser des instruments de mesure tels que les voltmètres, les ampèremètres et les multimètres pour effectuer des mesures précises.
7. **Analyse des erreurs** : Comprendre les sources d'erreur potentielles dans les mesures électriques et apprendre à les minimiser.

- **Matériels utilisés**
  - Un générateur à courant continu à deux sorites.
  - Deux multimètres numériques
  - Cinq résistances : 10 (ou 22) Ω; 100 Ω; 330 Ω; 470 Ω; 1 kΩ, 2.2 kΩ, 10 KΩ.
  - Rhéostat de R_{max}=1 kΩ
  - Deux lampes à incandescence.
  - Plaque d'essai, cordons banane/banane et sondes du multimètre

I. Partie théorique

I.1 Caractéristique U = f (I) de dipôles

La caractéristique courant-tension d'un dipôle est la représentation graphique de la variation de la tension "u" aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité du courant "i" le traversant. On la note $U = f(I)$.

Elle permet de définir les propriétés du dipôle en question et facilite la détermination de l'intensité circulant à travers le dipôle lorsqu'on connaît la tension à ses bornes, ou vice versa. De plus, elle offre un moyen de distinguer si le dipôle est passif ou actif.

- Un dipôle est considéré passif lorsque sa caractéristique statique passe par l'origine O (c'est-à-dire, $U_0 = 0$ et $I_0 = 0$).
- En revanche, un dipôle est qualifié d'actif si sa caractéristique statique ne passe pas par l'origine O (c'est-à-dire, $U_0 \neq 0$ et $I_0 \neq 0$).

I.1.1 Caractéristique d'une résistance (loi d'Ohm)

La caractéristique d'une résistance électrique obéit à la loi d'Ohm, qui est exprimée par la formule suivante : $U = R \times I$

Où :

- **U** représente la tension (en V) aux bornes de la résistance.
- **I** représente l'intensité du courant électrique (en A) traversant la résistance.
- **R** est la résistance électrique de la composante (en W).

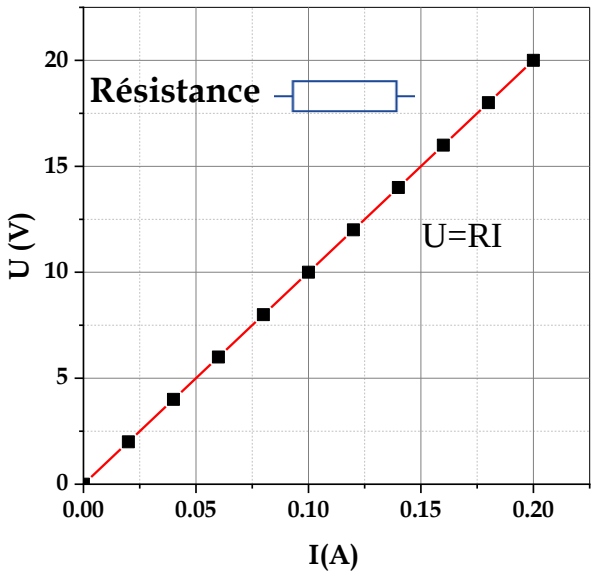


Figure 1. Caractéristique d'une résistance de 100Ω

La caractéristique U = f(I) d'une résistance est linéaire, ce qui signifie que la tension aux bornes de la résistance est directement proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Cette propriété reflète la nature fondamentale de la loi d'Ohm, selon laquelle la résistance électrique est constante, et le rapport entre la tension et le courant reste constant pour une résistance donnée.

Il est important de noter que la caractéristique d'une résistance est toujours une droite qui passe par l'origine. La pente de cette droite correspond à la valeur de la résistance elle-même.

I.1.2 Caractéristique d'une lampe à incandescence

- **Généralité :**

Les lampes à incandescence sont un type de lampe électrique qui produit de la lumière en chauffant un filament métallique à haute température jusqu'à ce qu'il émette de la lumière visible. Voici les principales caractéristiques d'une lampe à incandescence :



Figure 2. Lampe à incandescence

- **Filament :** Les lampes à incandescence utilisent un filament en tungstène comme élément central. Ce filament est chauffé par le courant électrique, ce qui le fait incandescer et émettre de la lumière visible**.**

- **Efficacité énergétique :** Les lampes à incandescence sont moins efficaces sur le plan énergétique par rapport à d'autres types de lampes, car elles convertissent une grande partie de l'énergie électrique en chaleur plutôt qu'en lumière. Elles sont donc relativement inefficaces.

- **Température de fonctionnement élevée :** Le filament d'une lampe à incandescence peut atteindre des températures très élevées, ce qui signifie qu'elles peuvent devenir très chaudes. Cela peut être dangereux, car elles peuvent provoquer des brûlures si on les touche pendant leur fonctionnement**.**

- **Durée de vie limitée :** Les lampes à incandescence ont une durée de vie limitée par rapport à d'autres technologies d'éclairage, comme les lampes fluorescentes ou les LED. Elles ont tendance à se brûler plus rapidement en raison de la fragilité du filament.

- **Disponibilité réduite :** De nombreux pays ont progressivement éliminé les lampes à incandescence en faveur de sources lumineuses plus efficaces sur le plan énergétique en raison de leur faible rendement énergétique. Par conséquent, elles sont de moins en moins disponibles sur le marché.

- **Impact environnemental :** Les lampes à incandescence sont moins respectueuses de l'environnement que d'autres options plus efficaces sur le plan énergétique en raison de leur consommation d'énergie élevée et de leur courte durée de vie. Elles produisent également plus de chaleur, ce qui peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie pour la climatisation dans certaines conditions.

En résumé, bien que les lampes à incandescence aient été largement utilisées par le passé en raison de leur lumière chaude et de leur capacité de gradation, elles sont devenues de moins en moins populaires en raison de leur inefficacité énergétique et de leur impact environnemental. De nos jours, les lampes fluorescentes et les LED sont plus couramment utilisées pour l'éclairage en raison de leur meilleure efficacité énergétique et de leur durée de vie plus longue.

- **Caractéristique U = f(I)**

La courbe caractéristique U = f(I) d'une lampe à incandescence n'est pas une droite passant par l'origine comme celle de la résistance.

La différence de température du filament entre la valeur initiale (0 V) et la valeur finale (10 V) est très importante, ce qui explique que le filament ne se comporte pas comme un conducteur ohmique.

La résistance de la lampe étudiée varie de 4 Ω à froid jusqu'à ~70 Ω à chaud.

Tous les fils métalliques ont un telle caractéristique U=f(I) si leur température varie : Leur résistance électrique augmente avec la température.

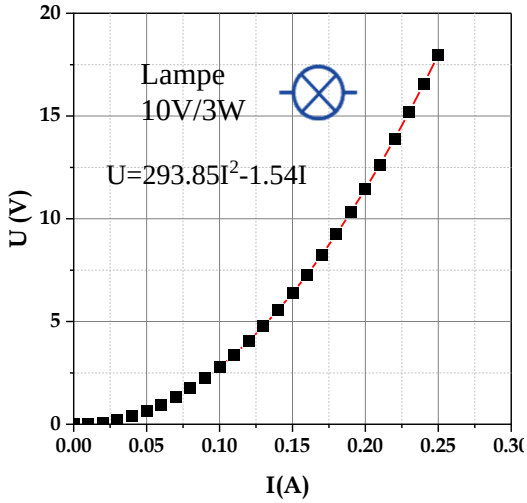


Figure 3. Exemple de caractéristique U = f (I) d'une lampe à incandescence

I.1.3 Caractéristique d'un générateur de tension continue.

On reconnaît un générateur de tension à sa particularité de posséder une tension à ses bornes lorsqu'il est isolé, sans circuit extérieur, c'est-à-dire en l'absence de courant. Cette tension constitue sa force électromotrice E.

Lorsque qu'un générateur débite du courant, la tension à ses bornes diminue progressivement.

La caractéristique est pratiquement une droite d'équation : $U = E - rI$

- **E** est la force électromotrice ou tension à vide.

- **r** est la résistance interne de la pile . Plus cette résistance est importance et plus la chute de tension est grande lorsque l'intensité augmente**.**

Les générateurs ont une résistance interne beaucoup plus faible que les piles.

La caractéristique d'un générateur ne passe pas par l'origine (existence d'une tension en l'absence de courant). Les générateurs sont des dipôles actifs.

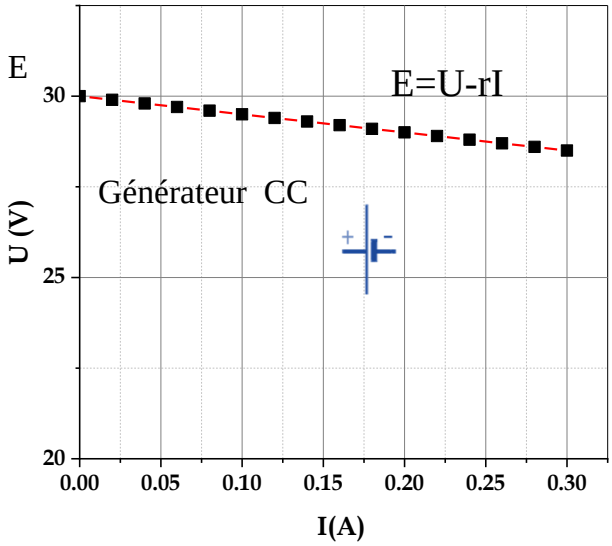


Figure 4. Caractéristique d'un générateur de tension continue a force électromotrice de 30V

I.1.4 Utilisation des courbes caractéristiques : Point de fonctionnement

L'utilisation des courbes caractéristiques pour déterminer le point de fonctionnement est un concept clé en électronique et en électrotechnique. Le point de fonctionnement est le point précis sur la courbe où le composant se trouve en fonctionnement normal. Voici comment il peut être utilisé :

1. **Analyse du point de fonctionnement** : En utilisant une courbe caractéristique, vous pouvez identifier le point où la tension et le courant sont équilibrés pour un composant donné. Cela vous permet de comprendre comment le composant se comporte dans un circuit spécifique.
2. **Optimisation du circuit** : En connaissant le point de fonctionnement d'un composant, vous pouvez concevoir ou optimiser un circuit électrique ou électronique pour garantir un fonctionnement correct et efficace. Cela inclut la sélection des valeurs de résistance, de tension d'alimentation, etc.
3. **Trouver la puissance dissipée** : En connaissant le point de fonctionnement, vous pouvez calculer la puissance dissipée par le composant, ce qui est essentiel pour s'assurer qu'il ne surchauffe pas et fonctionne de manière stable.

4. **Analyse de la sécurité et de la fiabilité** : Le point de fonctionnement est important pour évaluer la sécurité et la fiabilité des composants électroniques, en évitant les conditions de surcharge ou de surchauffe.

5. **Dimensionnement de composants** : Lors de la conception de circuits, le point de fonctionnement est crucial pour dimensionner correctement les composants, tels que les résistances et les transistors, pour s'assurer qu'ils fonctionnent dans les plages appropriées.

6. **Analyse de défaillance** : En surveillant le point de fonctionnement au fil du temps, vous pouvez détecter des changements indésirables dans le comportement du composant, ce qui peut indiquer une défaillance imminente.

En résumé, l'utilisation des courbes caractéristiques pour déterminer le point de fonctionnement est essentielle pour concevoir, optimiser et maintenir des circuits électriques et électroniques efficaces et fiables. Cela permet de garantir que les composants fonctionnent dans les plages spécifiées et que le circuit global fonctionne de manière attendue.

- **Exemple :**

Une lampe 18V – 5W est branchée aux bornes d'une pile de force électromotrice E = 15V et de résistance interne r=5 Ω.

On trace sur le même graphique la caractéristique de la pile dont l'équation est U = -5 I + 15 et celle de la lampe.

L'intersection des deux courbes indique le point de fonctionnement : (190 mA – 11 V)

La puissance dissipée en fonctionnement normal est : P=U.I=2.09 W

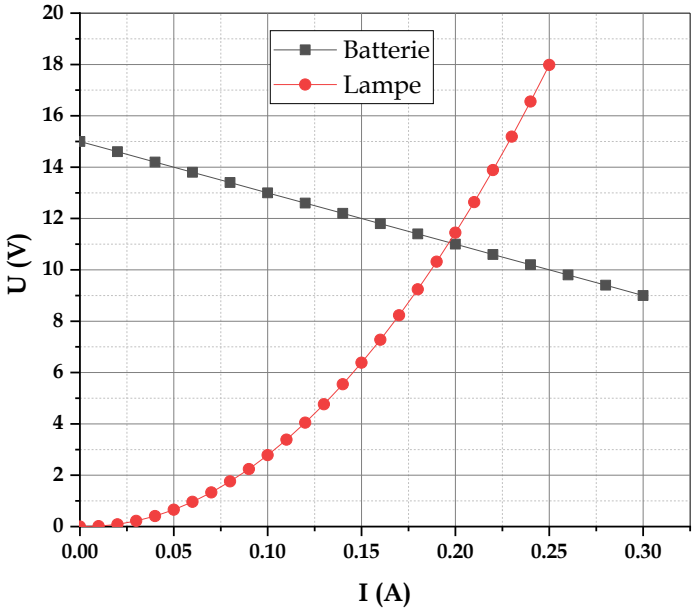


Figure 5. Point de fonctionnement d'une lampe

I.2 Lois de Kirchhoff (Rappel) :

I.2.1 Réseau électrique linéaire

Un réseau électrique (circuit électrique) linéaire est une association d'éléments passifs (résistances, condensateurs et inductances) et d'éléments actifs (générateurs de tension et de courant), connectés entre eux par des conducteurs supposés sans résistance (parfaits).

- **Nœud :** Point où aboutissent au moins 3 dipôles (exp : A, B, C…);
- **Branche :** Ensemble de dipôles en série placé entre deux nœuds (exp : AC, AD, CB, …);
- **Maille :** Contour fermé constitué d'au moins 2 branches (exp : ACDA, CBDC,….)

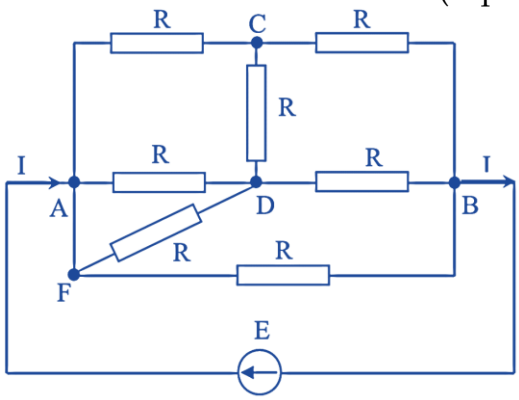


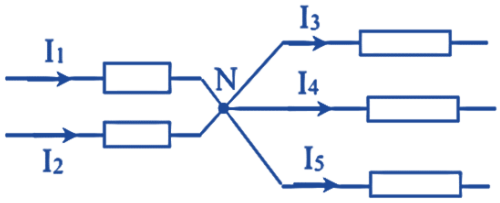
Figure 6. Exemple d'un réseau électrique linéaire

I.2.2 Loi de Kirchhoff des nœuds

La première loi de Kirchhoff est la loi des nœuds : La somme des intensités des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent (pas d'accumulation de charge).

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

La loi des nœuds de Kirchhoff peut être formulée comme suit :



$$\sum I_{entrant} = \sum I_{sortant}$$

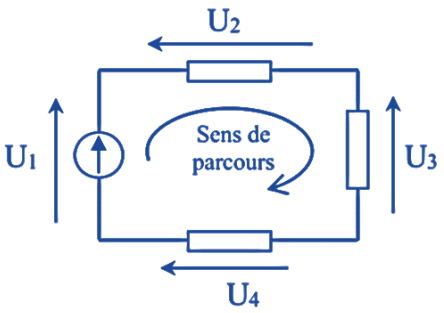
I.2.3 Loi de Kirchhoff des mailles

La deuxième loi de Kirchhoff stipule : La somme algébrique des différences de potentiel (ou tension) le long d'une maille quelconque est nulle.

La loi des mailles de Kirchhoff peut être formulée comme suit :

$$\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$$

Toutes les tensions U_i sont orientées en fonction du sens de parcours sur la maille



$$U_1 - U_2 - U_3 + U_4 = 0$$

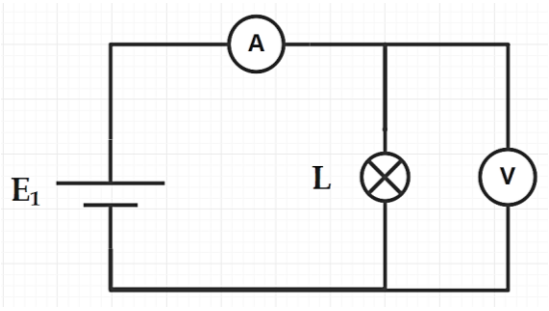
II. Partie pratique

II.1 Point de fonctionnement d'une lampe à incandescence : (12V, 3W)

Dans cette partie, nous voulons tracer la courbe caractéristique d'une lampe à incandescence.

II.1.1 Caractéristique U=f(I) de la lampe

Soit le montage ci-contre :



1. Mesurer la résistance de la lampe à froid en utilisant un multimètre et effectuer le montage.
2. Remplir le tableau ci-dessous en variant la tension aux bornes de la lampe. Quelle est la valeur de la tension ? La lueur de la lampe devient visible……

U (V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I (mA)											

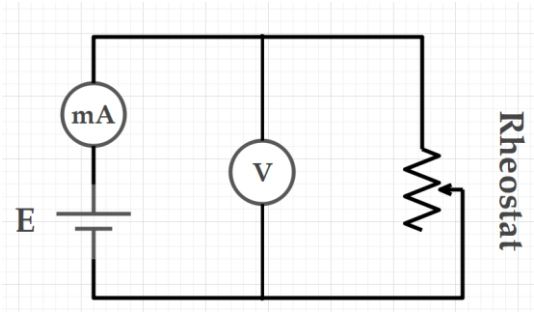
3. Tracez la courbe caractéristique de la lampe et déterminez son équation en utilisant le même modèle polynomial dans la partie théorique.

……..

4. Déduisez l'équation de la variation de la résistance en fonction du courant et tracez-la sur le même graphique.

II.1.2 Caractéristique du générateur :

Soit le montage ci-contre :



1. Réglez la tension affichée sur le multimètre à 10 V au début de l'expérience.
2. Remplissez le tableau ci-dessous en faisant varier la charge **R**

I (mA)	5	10	20	50	100	150	200
U (V)							

3. Tracez la courbe caractéristique U=f(I) du générateur et déduisez-en son équation en appliquant un modèle linéaire.

II.1.3 Le point de fonctionnement

1. Déterminer graphiquement le point de fonctionnement et déduisez la puissance dissipée.

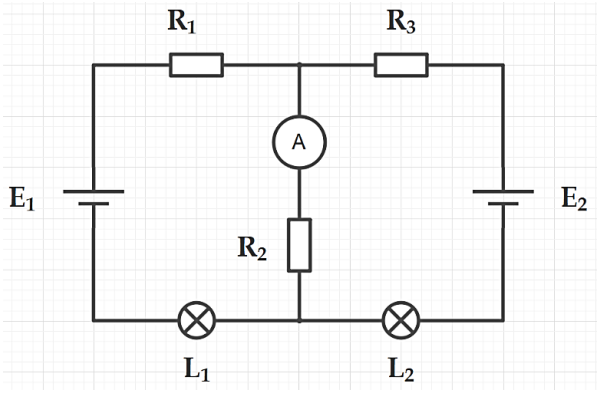
……

……..

II.2 Lois de Kirchhoff

Soit le montage suivant : R_1=330 Ω, R_2= 1 KΩ, R_3= 10Ω (ou 22 Ω), E_1= 30 V et E_2= 25 V

Part I :----------



1. Lorsque vous effectuez le montage et que vous l'alimentez, quelles observations pouvez-vous faire ? Émettez une hypothèse.

Observations :…….

……..

Hypothèse:……

……..

2. Utilisez un multimètre et ses sondes pour mesurer les tensions aux bornes de chaque dipôle en identifiant la polarisation ainsi que la direction du courant et de la tension de chaque dipôle sur la figure. Remplissez le tableau suivant :

La tension	E_1	E_2	$U(R_1)$	$U(R_2)$	$U(R_3)$	$U(L_1)$	$U(L_2)$
Valeur mesurée (V)							

3. Lisez sur l'écran de la générateur les courants I_1 et I_2 fournis respectivement par E_1 et E_2, ainsi que le courant I traversant R_2, affiché sur l'ampèremètre. Remplissez le tableau suivant :

Le courant	I_1	I_2	I
Valeur mesurée (mA)			

4. Vérifiez la loi des mailles. Vérifiez la loi des nœuds. Ensuite, démontrez la validité de votre hypothèse.

……..……..

……..……..

……..……..

……..……..

5. Déterminez les résistances r_1 et r_2 de L_1 et L_2 respectivement, en utilisant le graphe de caractéristique U-I tracé dans la section précédente (II.1.1-4). Conclure.

……..……..

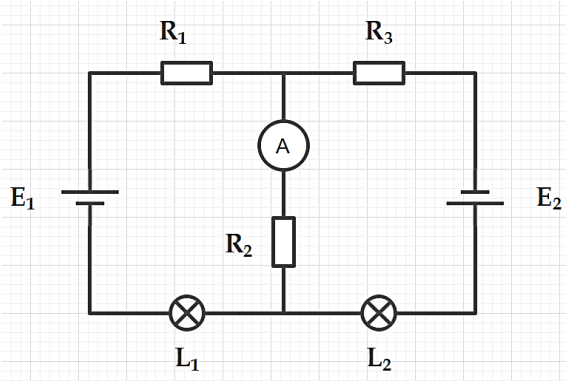
……..……..

……..……..

……..…….

Part II : ----------

Inverser la polarité de E_2 et refaites les questions de part I.



Observations :……..

……..

Hypothèse :……

…….

Démontrez la validité de votre hypothèse à l'aide des mesures nécessaire :……

……..

Part III :----------

En conservant la configuration précédente du circuit (partie II) :

1. Intervertir les positions de la résistance R_2 et de la lampe L_1. Quelles observations pouvez-vous faire ? Émettez une hypothèse.

Observations :……

Hypothèse :…….

2. Vérifiez votre hypothèse à l'aide des mesures nécessaire.

…….

Part IV :----------

En maintenant le dernier montage (partie III) :

1. En ajoutant une résistance R_4 de 10 KΩ en parallèle avec la source de tension E_1, quelles observations pouvez-vous faire ?

Observations :……

2. En ajoutant une résistance R_5 de 2.2 KΩ en série avec R_3, quelles observations pouvez-vous faire ?

Observations :……

3. Démontrez les deux cas sans effectuer de calculs.

……

……

4. À partir du montage II, veuillez indiquer la disposition optimale des trois résistances afin d'assurer l'allumage exclusif de la lampe L_1.

……

……